## VIII. Kínzó szomjúság 8 pont

Olvassa el az alábbi leírást, és a kérdések segítségével elemezze az esetet!

Egy ötéves kislánnyal jelentkeztek az egyik kórházban, akinél a legjellemzőbb panasz az volt, hogy napi 4-5 liter folyadékforgalma van. A szülők sokáig pszichológiai okra gondoltak, feltételezték, hogy a gyermek túl sokat iszik, és ennek következtében keletkezik a sok vizelet. A kivizsgáláson kiderült, hogy a kislány éjjel is állandóan kijár pisilni, és ekkor mindig rengeteg vizet is megiszik.
A klinikán vizsgálták, hogyan reagál a beteg szervezete arra, ha hosszabb ideig nem kap inni. A próbát 4 óra múlva meg kellett szakítani a gyermek rosszulléte miatt, aki továbbra is rendszeresen ürítette a híg vizeletet, amely nem tartalmazott glükózt.

1. A klinikai vizsgálat részben a pszichológiai ok kizárását célozta. Lelki tényezők hatására (kényszeresen) sokat ivó, de egyébként egészséges szervezetű gyermek milyen összetételű és mennyiségű vizeletet ürítene hosszabb folyadékmegvonáskor? *A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!*

   A) Kevés, híg, glükóztartalmú vizeletet.
   B) Sok, híg, glükózmentes vizeletet.
   C) Kevés, tömény, cukormentes vizeletet.
   D) Sok, tömény, cukormentes vizeletet.
   E) Kevés, tömény, glükóztartalmú vizeletet.

A leírt betegség hátterében a kivizsgálás során egy, a veseműködésre közvetlenül ható hormon hiányát találták meg.

2. Nevezze meg azt a hormont, amelynek hiányában sok vizelet keletkezett!

   …….....……..

3. Nevezze meg azt a szervet, amelyik ezt a hormont termeli, és azt a szervet, valamint annak pontos részét, ahonnan a hormon a keringésbe ürül! (2 pont)

   A hormont termeli: ……

   A hormont a vérbe üríti: ……

A szövegben leírt kislánynál az elfogyasztott folyadék és a vizelet mennyiségén kívül a vér ozmotikus koncentrációja is változott.

4. Állítsa ok-okozati sorba ezt a három változást **a vizsgált esetben**! *Írja a betűjeleket a megfelelő sorrendben a négyzetekbe!*
   A) A vér ozmotikus koncentrációja megnőtt.
   B) A vizelet mennyisége nőtt.
   C) Az elfogyasztott folyadék mennyisége nőtt.

Cukorbetegségben is hasonlóan változik e három tényező, de az okok mások.

5. Állítsa sorba ezt a három változást **cukorbetegség esetében**! *Írja a betűjeleket a megfelelő sorrendben a négyzetekbe!*
   A) A vér ozmotikus koncentrációja megnőtt.
   B) A vizelet mennyisége nőtt.
   C) Az elfogyasztott folyadék mennyisége nőtt.

6. Mi lehet az oka cukorbetegség esetén a vércukorszint változásának?

A) Az inzulinszint nő, ezért a glikogén-felépítés fokozódik, a sejtek glükózfelhasználása nő.
B) Az inzulinszint csökken, ezért a glikogén-felépítés fokozódik, a sejtek glükózfelhasználása nő.
C) Az inzulinszint nő, ezért a glikogén-felépítés csökken, a sejtek glükózfelhasználása nő.
D) Az inzulinszint csökken, ezért a glikogén-felépítés fokozódik, a sejtek glükózfelhasználása csökken.
E) Az inzulinszint csökken, ezért a glikogén-felépítés csökken, a sejtek glükózfelhasználása csökken.

7. A szomjúságérzetet az az agyterület kelti, mely más vegetatív működésekért, így a testhőmérséklet szabályozásáért is felelős. Pontosan melyik agyterület ez?

……

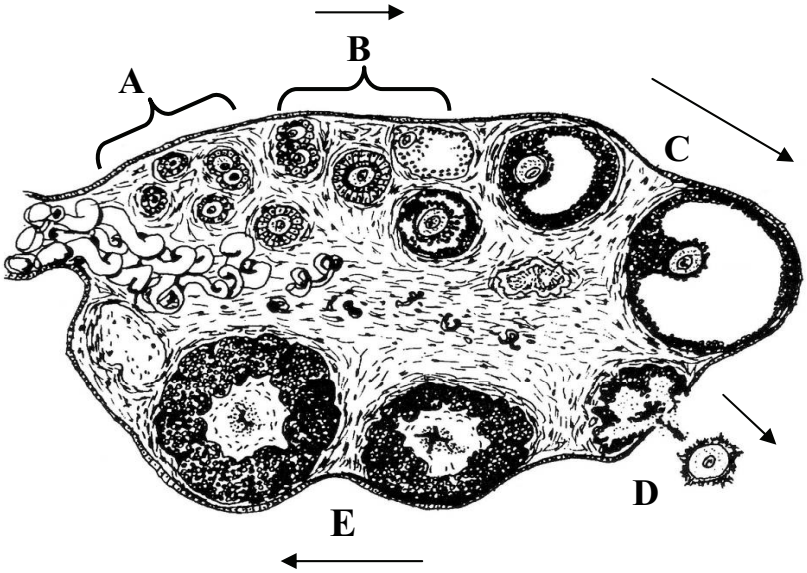
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## Választható feladatok
## IX. A Életünk kezdete 20 pont

**Változások a petefészekben 9 pont**

Az ábra egy egészséges nő petefészkében a nemi ciklus során bekövetkező változásokat foglalja össze. A betűk szervrészleteket, illetve folyamatokat jelentenek.

1. Hol található az ábrán látható szerv? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*




A) A hasüregben.
B) A méhben.
C) A méh nyálkahártyájában.
D) A petevezetékben.